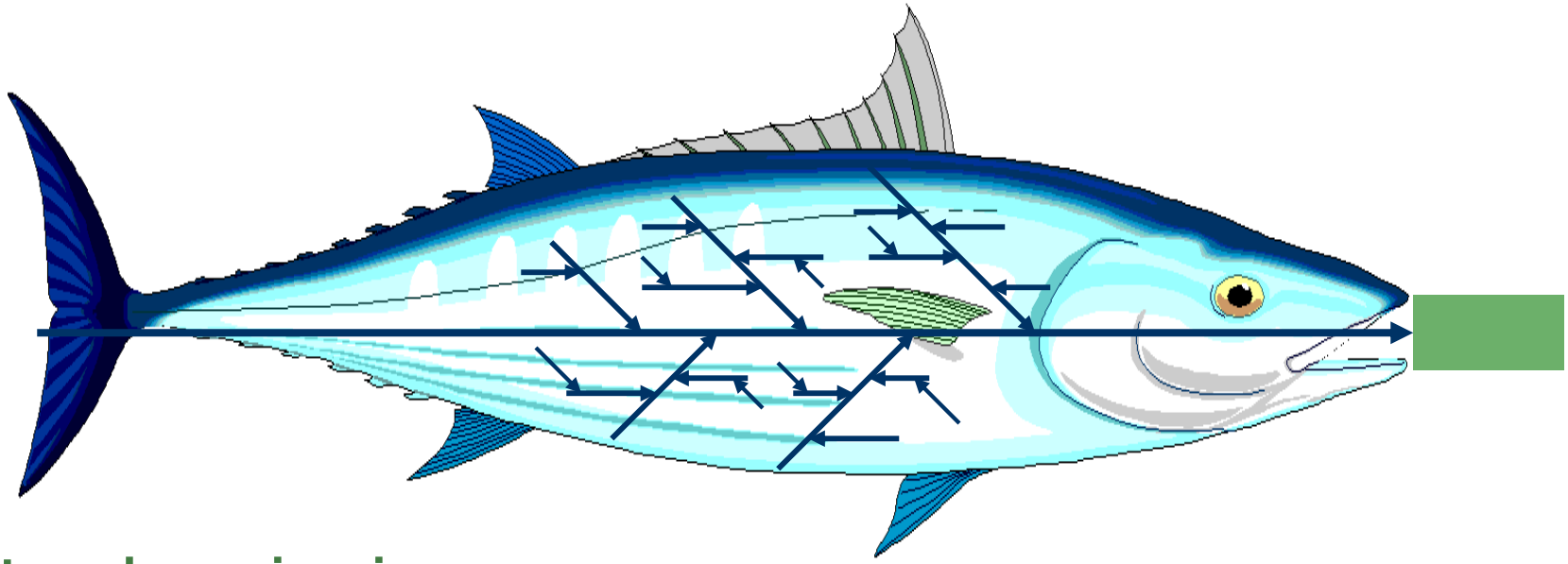
Diagramas Ishikawa

Estos diagramas son utilizados para explorar todas las causas reales o potenciales (entradas) que explican un efecto de interés (salida).

Kaoru Ishikawa
1915-1989

Diagramas Ishikawa

Estructura



Otras denominaciones:

Diagrama Espina de pescado

Diagrama Causa-Efecto

Diagrama de Árbol

Análisis de la Causa Raíz

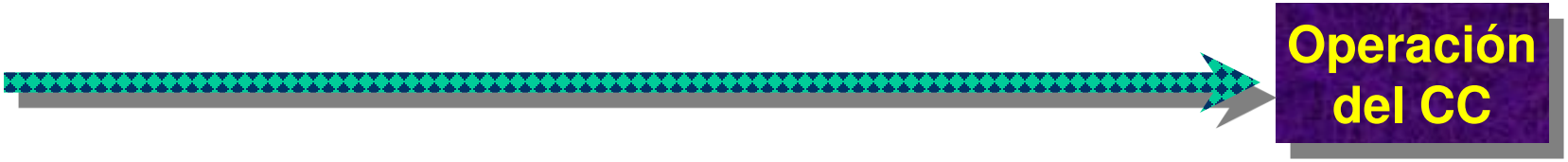
Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

1. **Seleccione el efecto cuyas causas reales o potenciales desea encontrar**

   Ejemplo: Problemas en la operación del comité de calidad

2. **Forme un equipo de 3 a 6 personas relacionadas con el problema**

3. **Simplifique tanto como pueda el enunciado del problema, enciérrelo en un rectángulo situado al lado derecho de la hoja, y dibuje una flecha (*eje principal*) dirigida del lado izquierdo de la hoja hacia el rectángulo.**



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

4. **Haga una lista de los grupos o categorías dentro de las cuales va a buscar las causas reales o potenciales del efecto.**

   Ejemplos:

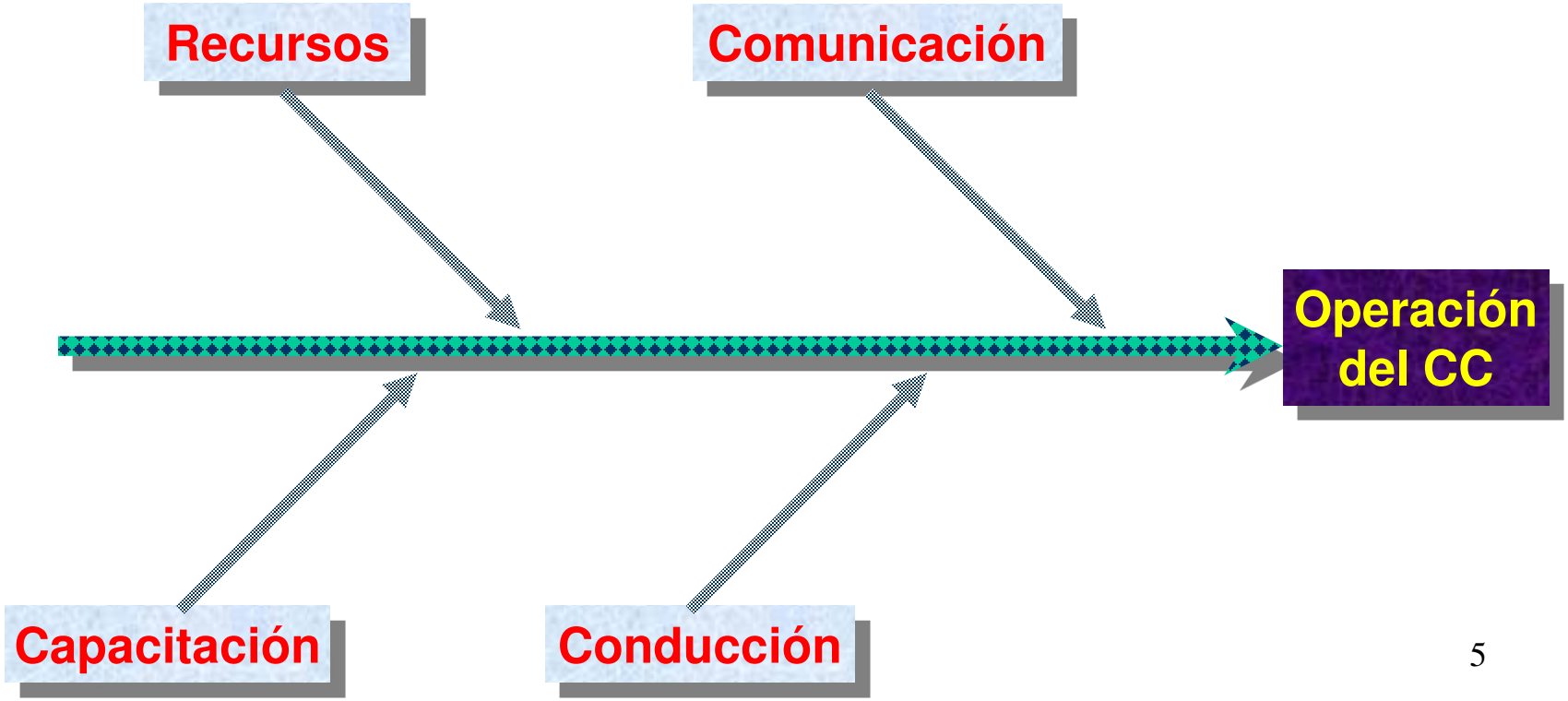
   a. Mano de obra, métodos, materiales, medio ambiente y maquinaria (recomendado para manufactura)

   b. Políticas, Procedimientos, Personal, Provisiones (recomendado para administración y servicios)

   c. Comunicación, Conducción, Capacitación, Recursos (estos son los grupos predeterminados para el problema de operación del comité de calidad)

Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

5. Enmarque las categorías en rectángulos situados alternadamente arriba y debajo del eje principal y haga incidir, de cada rectángulo, una flecha inclinada hacia la derecha, dirigida hacia el eje principal.



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

6. Por cada categoría en rectángulo (o causa primaria) haga a los miembros del equipo, la siguiente pregunta:

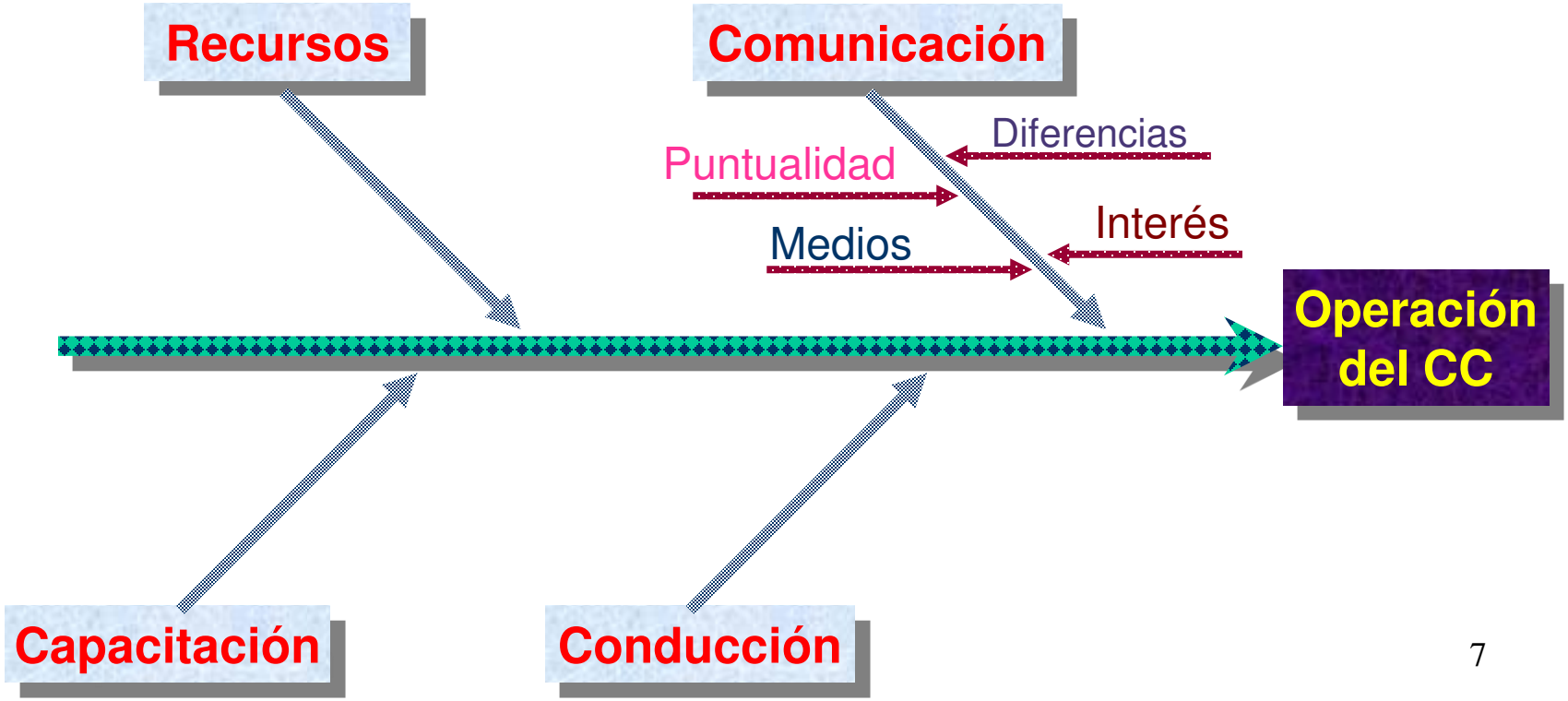
¿qué causas, relacionadas con esta categoría, explican el efecto?

Bautice las respuestas como "causas secundarias" y hágalas incidir, por medio de una flecha, hacia las flechas primarias.

Ejemplo: ¿Qué causas, relacionadas con la comunicación, pueden ocasionar problemas en la operación del comité de calidad?

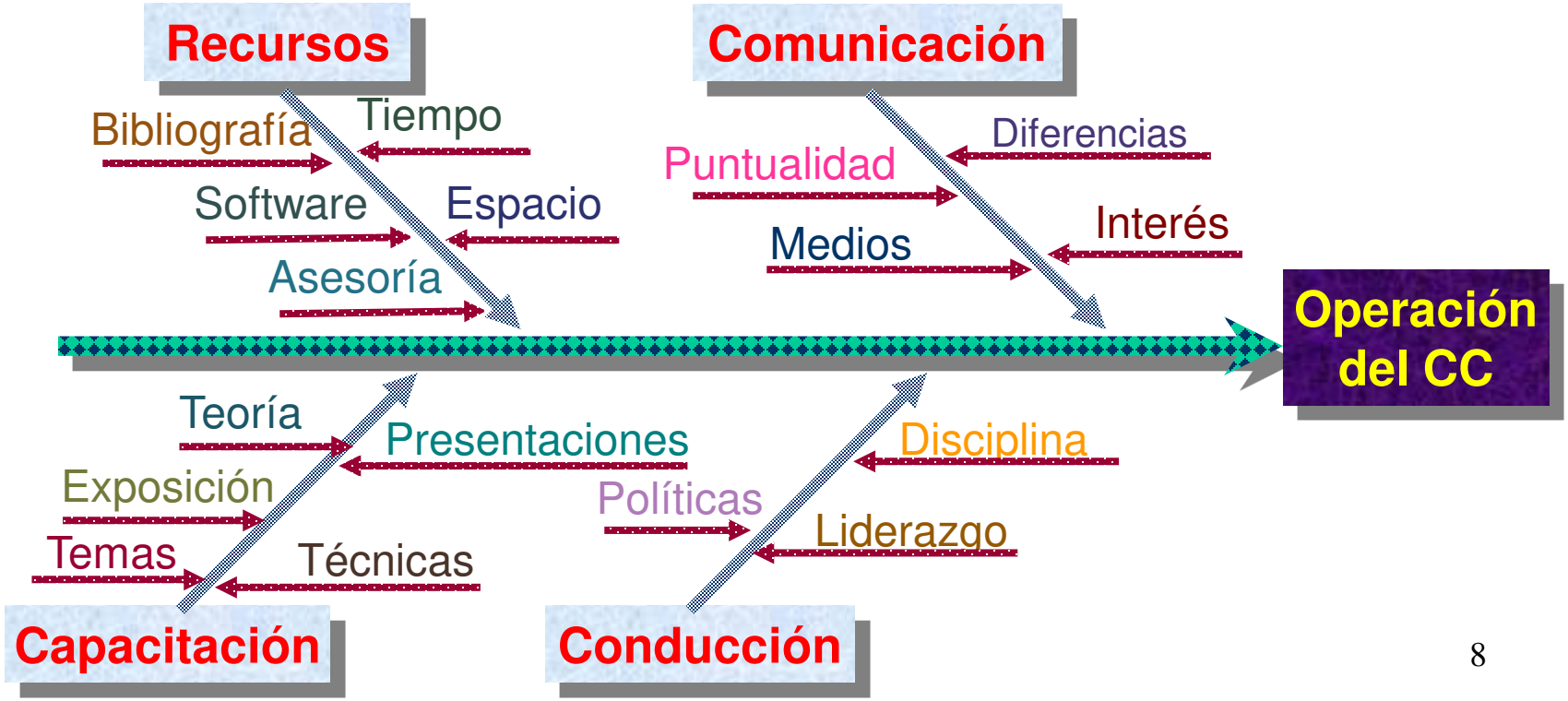
Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

Si las respuestas son Puntualidad, Medios, Interés y Diferencias, entonces el estado del diagrama quedará como sigue:



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

Después de hacer la misma pregunta a los miembros del equipo para las demás categorías, el diagrama podría lucir así:



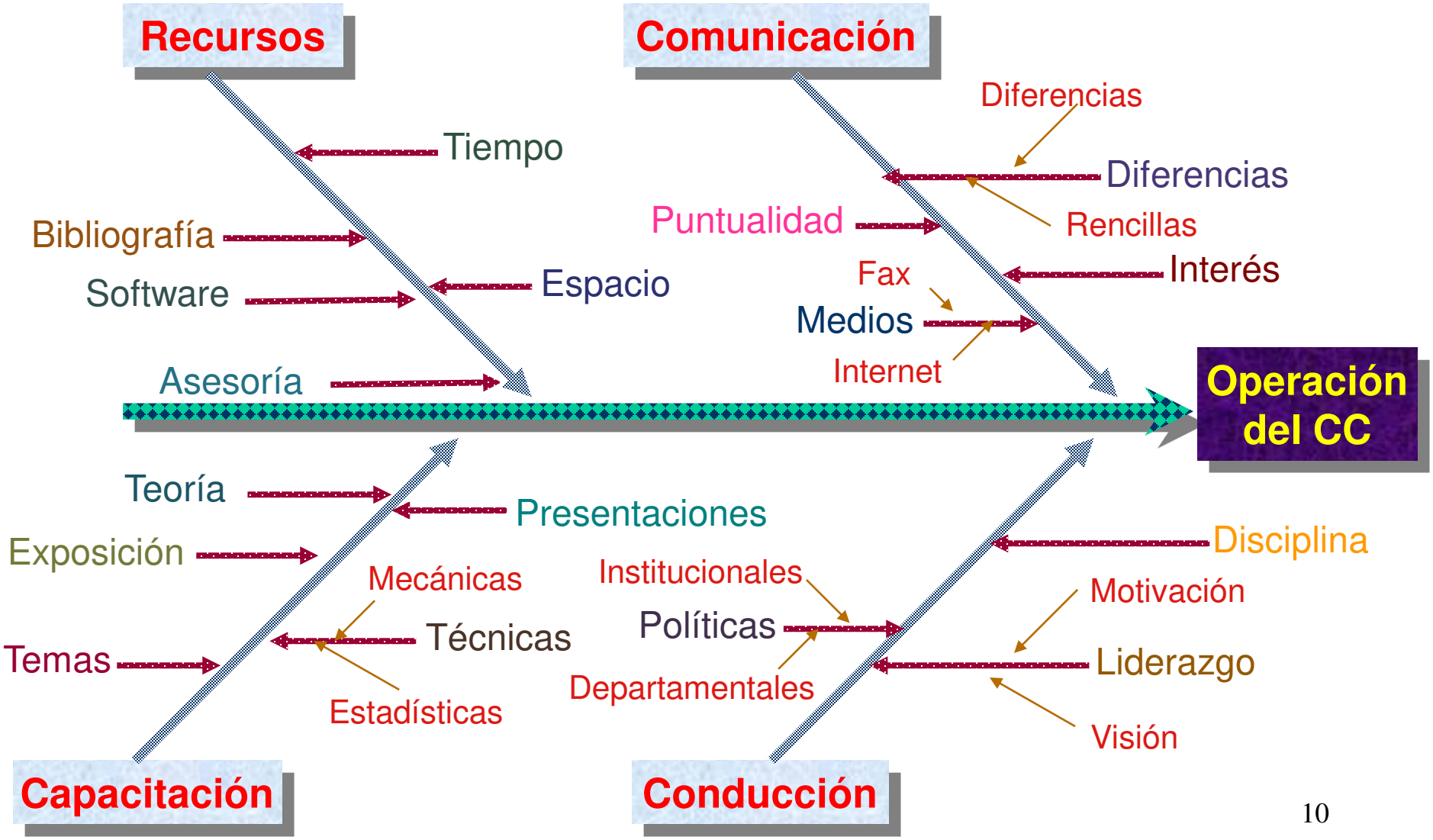
Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

7. Por cada causa secunda repita a los miembros del equipo, la pregunta:

   ¿qué causas, relacionadas con esta causa secundaria, explican el efecto?

   Bautice las respuestas como "causas terciarias" y hágalas incidir, por medio de una flecha, hacia las flechas secundarias.

Respondiendo esta serie de preguntas podríamos obtener lo siguiente:



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

8. Continúe de esta manera peguntando y creando nuevas ramas en el Diagrama **mientras siga identificando causas sobre las cuales sea posible actuar**. En algunas ramas del diagrama llegará hasta un segundo nivel (hasta las causas secundarias); en otras a un tercero y en algunas más hasta un cuarto.

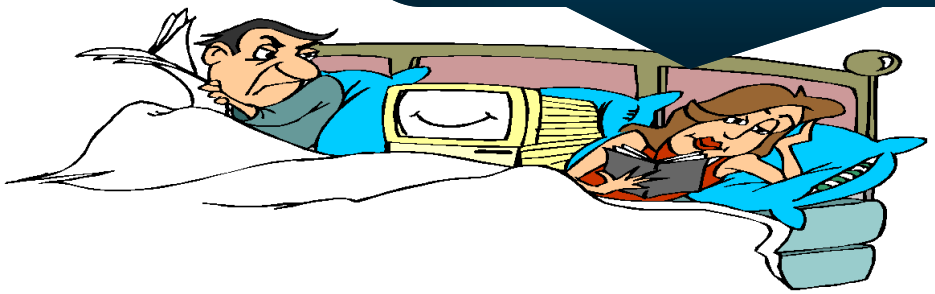
Generalmente cuatro niveles son suficientes para encontrar la causa raíz de un efecto.

Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

9. Apóyese en expertos, en la intuición de los miembros del equipo, en técnicas (tales como la Técnica de Grupo Nominal) y, sobre todo, en datos previos, para asignar a cada posible causa raíz un valor que refleje su importancia. Seleccione las más importantes (3 a 10 suelen ser suficientes) e investíguelas durante un período adecuado.

¿Cómo las investigo?

Directamente en el campo: observando, experimentando, preguntando, entrevistando, midiendo, revisando datos. El propósito es reunir evidencia para asociar a cada aparición del efecto, la presencia o ausencia de dichas posibles causas.



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

La aplicación de este paso conduce, generalmente, a una de las siguientes situaciones:

a) Una de las causas investigadas está siempre presente al producirse el efecto.

b) Una parte pequeña de las causas investigadas explica prácticamente todo el efecto (Principio Pareto).

En cualquiera de los casos el propósito del Diagrama Ishikawa se ha logrado:

¡la o las causas raíz del efecto han sido encontradas!

Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa clasificando en grupos predeterminados

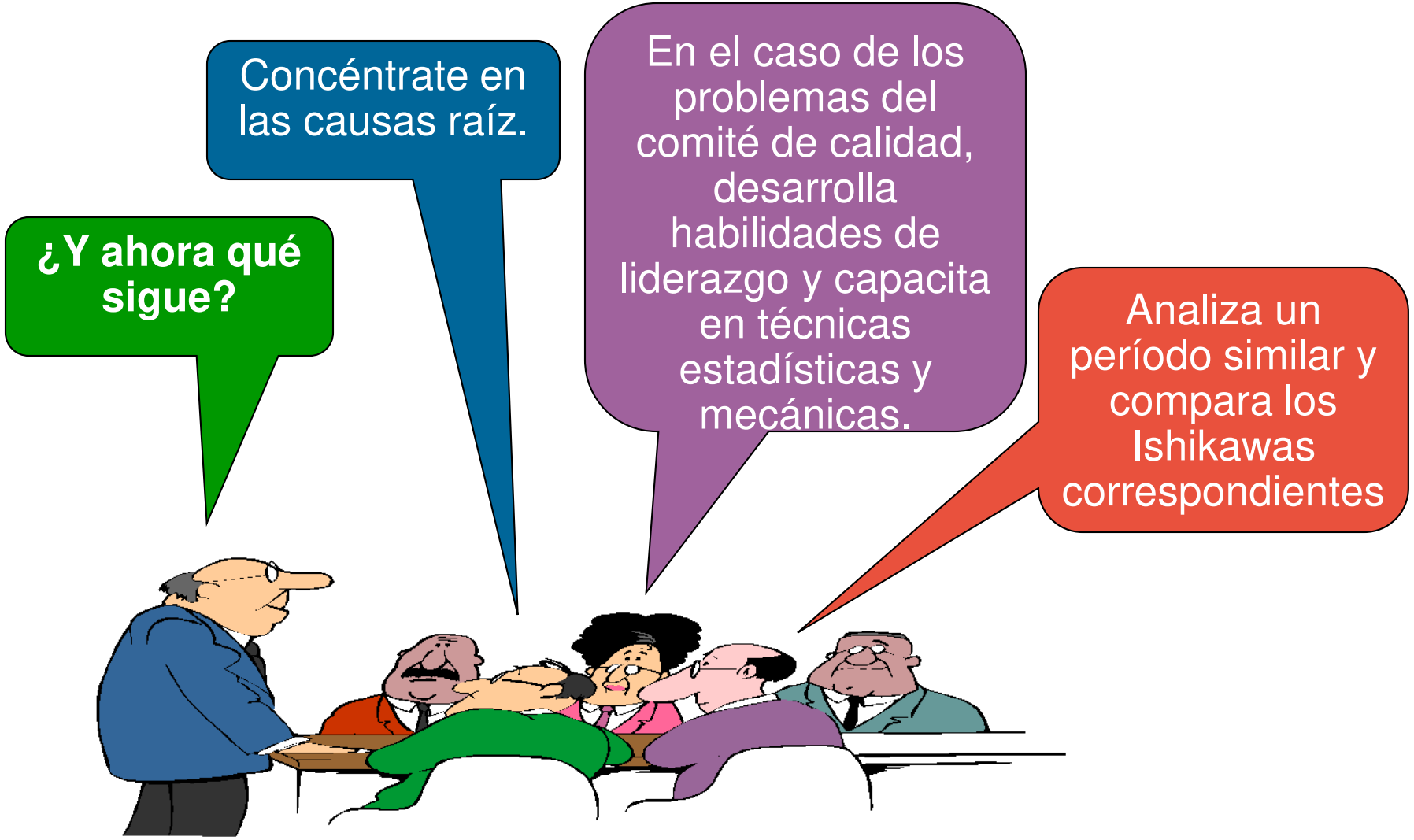
Por ejemplo, suponga que las causas más importantes detectadas aplicando este paso fueron liderazgo, disciplina, técnicas, temas, recursos, medios, diferencias y teoría.

Se procedió a revisar los datos del año 2000 y se generó la siguiente hoja de registro:

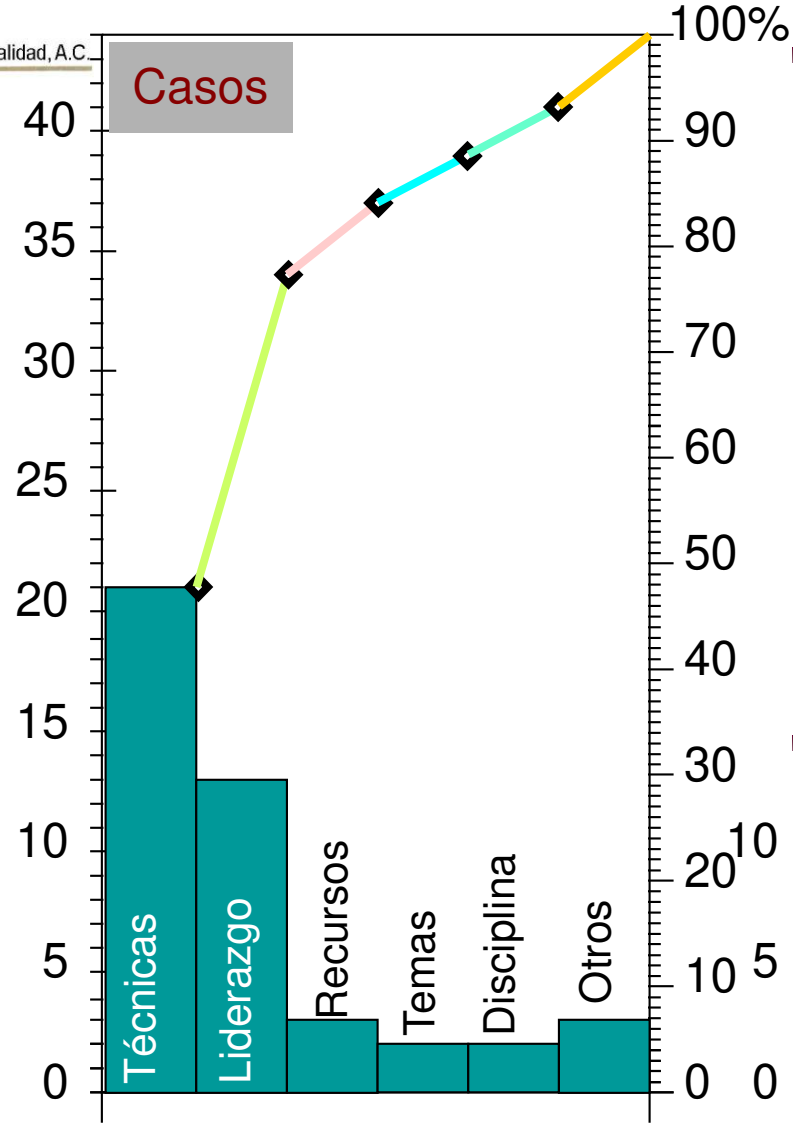
Hoja de Registro	
Estratos	Casos
Liderazgo	13
Disciplina	2
Técnicas	21
Temas	2
Recursos	3
Otros	3

La continuación de esta historia es ya conocida. El Análisis Pareto nos indica que las técnicas y el liderazgo (el 25% de las causas investigadas) explican el 77.3% de los efectos (presencia de problemas en la operación del comité de calidad).

Diagramas Ishikawa

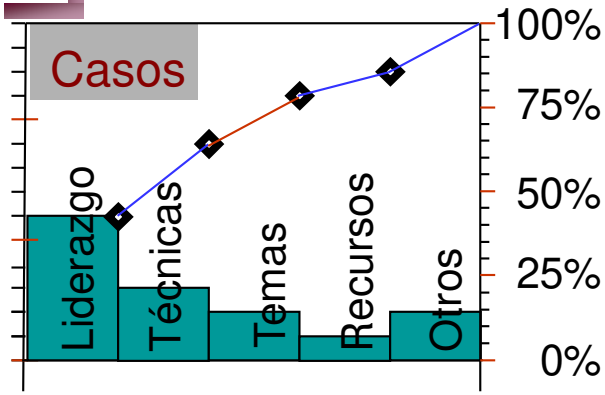


Si la comparación resulta como ésta, el éxito habrá sido claro.



No. de casos: 44
Período:
Enero 1- Diciembre 31
del **2000**

Efecto Global de la mejora



No. de casos: 14
Período:
Enero 1- Diciembre 31
del 2001

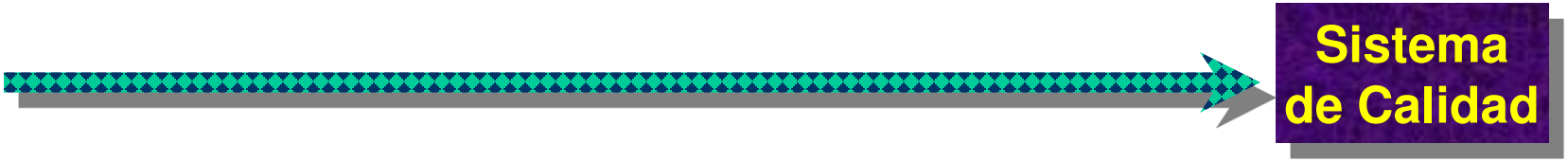
Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa sin clasificación previa

1. **Seleccione el efecto cuyas causas reales o potenciales desea encontrar**

   Ejemplo: Obstáculos para implantar un Sistema de Calidad

2. **Forme un equipo de 3 a 6 personas relacionadas con el problema**

3. **Simplifique tanto como pueda el enunciado del problema, enciérrelo en un rectángulo situado al lado derecho de la hoja, y dibuje una flecha (*eje principal*) dirigida del lado izquierdo de la hoja hacia el rectángulo.**



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa sin clasificación previa

4. Se aplica Tormenta de Ideas para que el equipo proponga una relación de causas posibles que pudieran haber ocasionado el efecto.

Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa sin clasificación previa

5. Se agrupan las causas por su afinidad. La herramienta Diagrama de Afinidad es recomendada ampliamente con este fin.

Las etiquetas de los grupos primarios corresponderán a las causas primarias.

Las etiquetas de los grupos secundarios representarán a las causas secundarias.

Y así sucesivamente.

Ejemplo: Continuemos con el efecto “Obstáculos para implantar un Sistema de Calidad”. Al aplicar tormenta de ideas se obtuvo la siguiente relación de causas posibles:

Inexperiencia
Venta del proyecto
Servicios de asesoría
Superación no deseada
Alineación
Ausencia de Liderazgo
Habilidades Matemáticas
Trabajo en Equipo
Compromiso
Autoritarismo Alta Dirección
CTC (TQM)
Bomberazos
Presupuesto
Falta de Tiempo
Apoyo
Medición
Capacidad
Credibilidad
Pérdida de Credibilidad
Orientación a tarea
Sueldos
Conformismo
Se cree que fallará
Rol directivo
Dirección
Sistema de recompensas
Miedo
Negación
Kaizen
Autoritarismo mandos medios
Pensamiento sistémico
Experiencia mala
Tr. Equipo
No funcionará aquí
Difusión
Desconfianza
Confusión
Asesoría
Visión indefinida
Oposición

Esto no tiene pies ni cabeza
Bueno...
Construyamos un
Diagrama de Afinidad
Miedo
Oposición
Confusión
Bomberazos
Alineación
Apoyo
Tiempo

Sistema de Calidad

Capacitación

Percepción
Superación
Capacidad
Hab. Mat.

Problemas
Sistemas
Asesoría
Servicios

Recursos

Tiempo
Bomberazos
Tiempo
Apoyo

Recompensas
Alineación
Sistema
Sueldos

Autodiagnóstico

CTC (TQM)
Kaizen
Trabajo en Equipo
Medición

Presupuesto

Presupuesto

Actitudes

Resistencia
Conformismo
Oposición
Negación

Temor
Pesimismo B
Miedo
Experiencia mala

Desconfianza
Tr. Equipo
Pérd. Credib.

Incredulidad
Pesimismo A
Inexperiencia

Liderazgo

Estilo de liderazgo
Rol directivo
Autoritarismo MM
Autoritarismo AD
Orientación a tarea

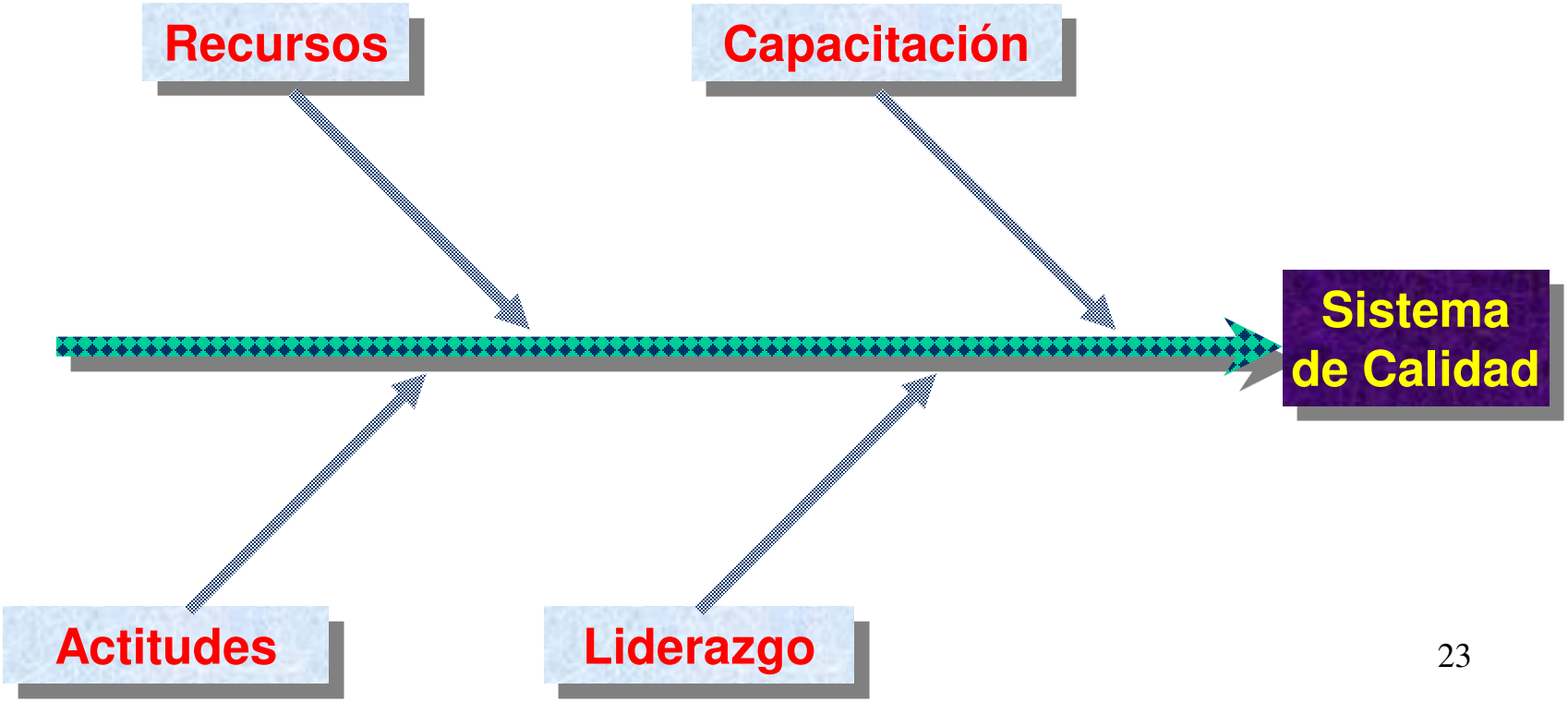
Visión
Dirección
Liderazgo
Visión

Credibil. en directivos
Desconfianza
Compromiso
Credibilidad

Comunicación
Difusión
Venta
Confusión

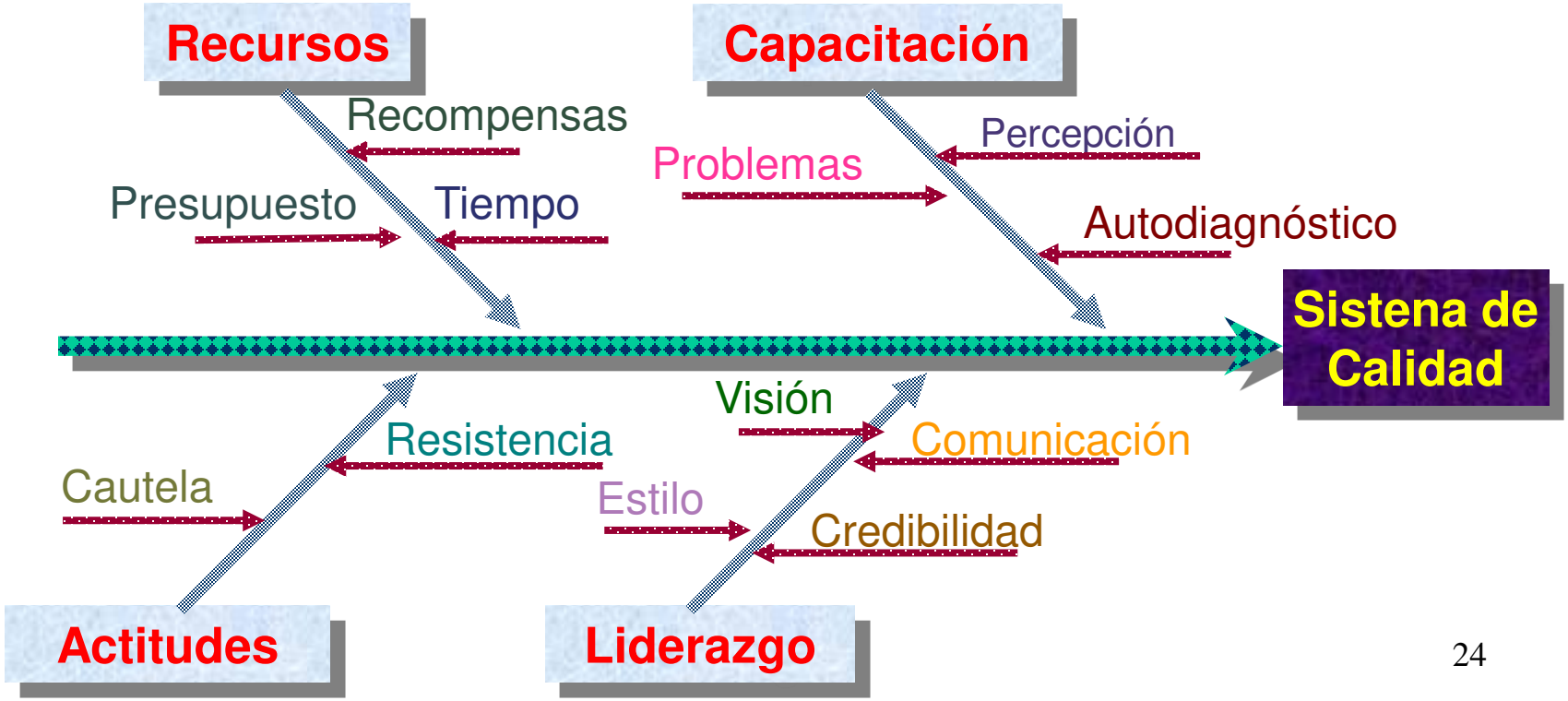
Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa sin clasificación previa

6. Enmarque las causas primarias en rectángulos situados alternadamente arriba y debajo del eje principal y haga incidir, de cada rectángulo, una flecha inclinada hacia la derecha, dirigida hacia el eje principal.

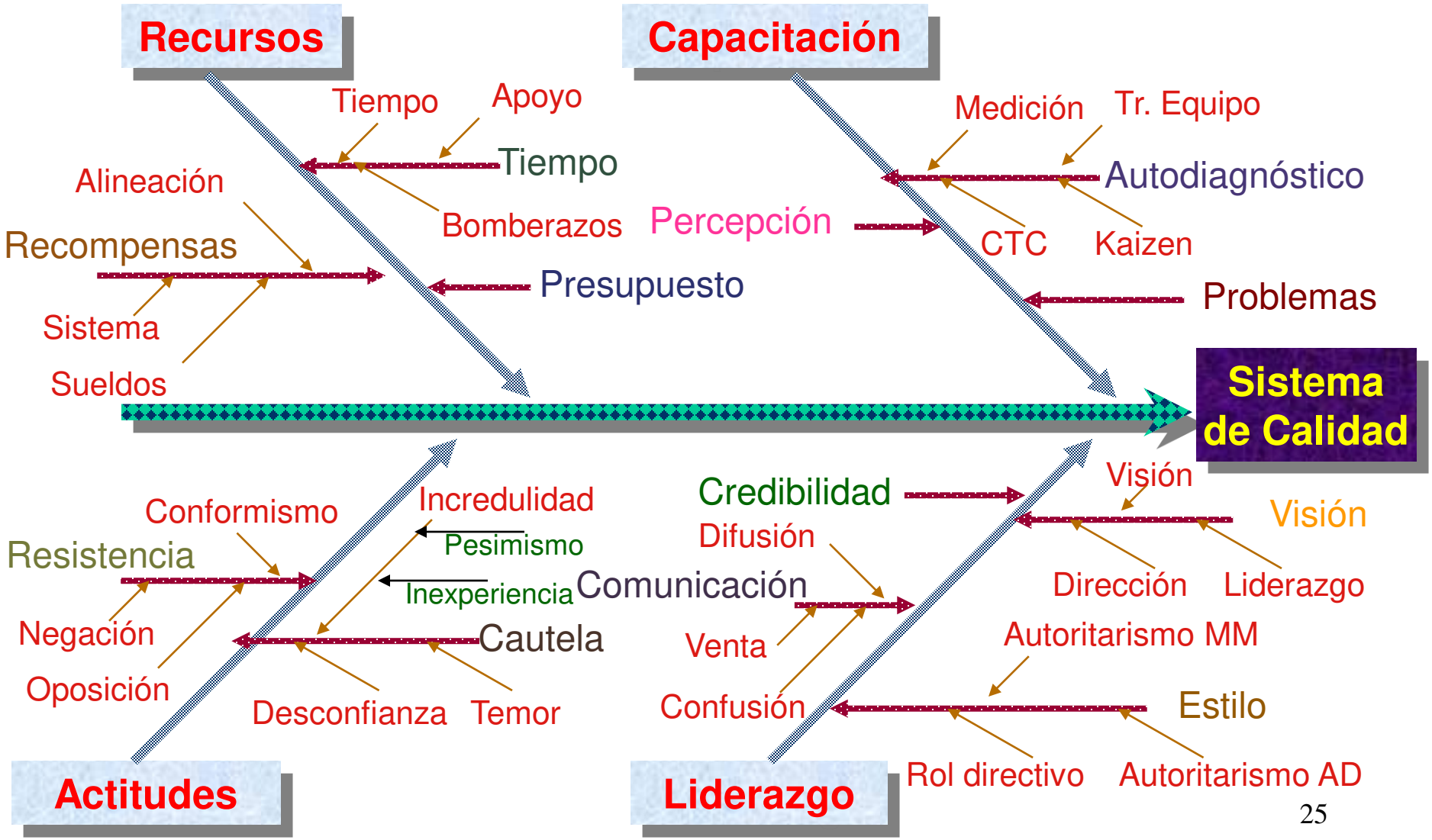


Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa sin clasificación previa

7. Haga incidir las "causas secundarias" por medio de una flecha, hacia las flechas primarias.



8. Continúe creando nuevas ramas en el Diagrama **mientras siga identificando sub etiquetas en el Diagrama de Afinidad**.



Procedimiento para elaborar Diagramas Ishikawa sin clasificación previa

9. Apóyese en expertos, en la intuición de los miembros del equipo, en técnicas (tales como la Técnica de Grupo Nominal) y, sobre todo, en datos previos, para asignar a cada posible causa raíz un valor que refleje su importancia. Seleccione las más importantes (3 a 10 suelen ser suficientes) e investíguelas durante un período adecuado.